

分类号: S8

授予学位单位代码: 10434

学

号: 2014120194

山東農業大學

全日制硕士专业学位论文

生殖营养素及中草药复方制剂对母猪繁殖性能影响的研究

Study on reproductive nutrition and Chinese herbal medicine on
reproductive performance of sows

姓 名 : 沈广戈

学 位 类 别 : 农业推广硕士

专 业 : 养殖

研 究 方 向 : 动物遗传育种与养猪生产

学 院 : 动物科技学院

指 导 教 师 : 曾勇庆 教授

2016年6月6日

论 文 提 交 日 期：2016.04.28

论 文 答 辩 日 期：2016.06.05

学 位 授 予 日 期：2016.06

学 位 类 别：农业推广硕士

答 辩 委 员 会 主 席：孙东晓

符号说明

英文缩写	英文名称	中文名称
AI	artificialinsemination	人工授精
MMA	Mastitis, Metritis, Agalactia	母猪产后无乳综合征
NPD	Non-productive Days	非生产天数
LH	luteinizing hormone	促黄体素
FSH	follicle-stimulating hormone	促卵泡素
GnRH	Gonadotropin-releasing hormone	促性腺激素释放激素
DNA	Deoxyribonucleic acid	脱氧核糖核酸
RNA	Ribonucleic acid	核糖核酸
P	Progesterone Prog	孕酮
E2	Estrogenic Hormne	雌激素
IgG	immunoglobulin G	免疫球蛋白 G
HPG	:hypothalamus-pituitary-gonad	下丘脑-垂体-性腺
cAMP	Cyclic Adenosine monophosphate	环磷酸腺苷

目录

中文摘要	I
英文摘要	III
1 前言	1
1.1 饲养管理对母猪繁殖性能的影响	2
1.2 光照、高温对母猪繁殖性能的影响	3
1.3 病毒性疫病对母猪繁殖性能的影响	4
1.4 营养性因素对母猪繁殖性能的影响	4
1.4.1 繁殖期激素分泌与释放规律	5
1.4.2 营养因素对母猪繁殖内分泌的影响	5
1.5 提高母猪繁殖性能的措施	6
1.5.1 规范的母猪发情鉴定	6
1.5.2 有效的妊娠诊断	7
1.5.3 完善育种体系，加强选种选育	7
1.6 中草药及生殖营养素在畜禽养殖中的应用优势	7
1.6.1 中草药及其提取物在畜牧业中应用进展	7
1.6.2 中草药生殖营养素对畜禽生殖生长的作用机理	8
1.6.3 中草药及其提取物在畜牧业中的应用优势	8
1.7 本研究的目的意义	9
2 材料与方法	9
2.1 试验设计	11
2.2 试验猪来源及分组	11
2.2.1 后备试验母猪的挑选及分组	11
2.2.2 正常经产试验母猪的挑选及分组	12
2.2.3 围产期试验母猪的挑选及分组	12
2.3 主要仪器设备与试剂	13
2.4 试验方法与测定	13
2.4.1 后备母猪发情配种性能的测定	13
2.4.2 经产及围产期试验母猪发情配种性能的测定	13

2.4.3 母猪繁殖性能的测定.....	13
2.4.4 母猪泌乳力及初乳成分的测定	13
2.4.5 后备母猪生殖激素指标的测定	14
2.4.6 经产母猪生殖激素指标的测定	14
2.4.7 母猪及仔猪健康体况的测评	14
2.5 结果统计分析	15
3 结果与分析.....	16
3.1 “生殖营养素及中草药复方制剂-1”对后备母猪繁殖性能的影响	16
3.1.1 “生殖营养素及中草药复方制剂-1”对后备母猪发情配种性能的影响.....	16
3.1.2 饲喂“生殖营养素及中草药复方制剂-1”对后续初产母猪繁殖性能的影响	16
3.1.3 饲喂“生殖营养素及中草药复方制剂-1”对母猪及仔猪健康的影响.....	17
3.1.4 饲喂“生殖营养素及中草药复方制剂-1”对后备母猪生殖激素变化的影响	18
3.2 “生殖营养素及中草药复方制剂-1”对经产母猪繁殖性能的影响	18
3.2.1 饲喂“生殖营养素及中草药复方制剂-1”对经产母猪发情配种性能的影响	18
3.2.2 饲喂“生殖营养素及中草药复方制剂-1”对经产母猪后续繁殖性能的影响	19
3.2.3 饲喂“生殖营养素及中草药复方制剂-1”对经产母猪及仔猪健康的影响.....	19
3.2.4 饲喂“生殖营养素及中草药复方制剂-1”对断奶母猪生殖激素的影响.....	20
3.3 “生殖营养素及中草药复方制剂-2”对围产期母猪繁殖性能的影响	20
3.3.1 饲喂“生殖营养素及中草药复方制剂-2”对围产期母猪繁殖性能的影响.....	20
3.3.2 饲喂“生殖营养素及中草药复方制剂-2”对围产期母猪再发情配种的影响.....	21
3.3.3 饲喂“生殖营养素及中草药复方制剂-2”对围产期母猪及仔猪健康的影响	21
3.3.4 饲喂“生殖营养素及中草药复方制剂-2”对围产期母猪初乳成分及 IgG 含量的影响	22
4 讨论	23
4.1 “生殖营养素及中草药复方制剂-1”对后备母猪繁殖性能的影响	23
4.2 “生殖营养素及中草药复方制剂-1”对经产母猪繁殖性能的影响	24
4.3 “生殖营养素及中草药复方制剂-2”对围产期母猪繁殖性能的影响	24
4.4 “生殖营养素及中草药复方制剂” 在现代养猪生产中的应用	26
5 结论	27
5.1 “生殖营养素及中草药复方制剂-1”对后备母猪繁殖性能的影响	27

5.2“生殖营养素及中草药复方制剂-1”对经产母猪繁殖性能的影响	27
5.3“生殖营养素及中草药复方制剂-2”对围产期母猪繁殖性能的影响	27
参考文献	28
致谢	32
作者简介及发表论文	33

中文摘要

为研究生殖营养素及中草药复方制剂对不同阶段的生产母猪繁殖性能、健康状况、仔猪生长性能、健康状况和母猪激素含量变化、初乳生化指标的影响，并为提升规模化猪场的生产效益提供科学依据。本研究同步开展三个试验：

试验一：选择体重约 120 kg 的长大二元后备母猪 40 头，随机等分成 2 组。对照组饲喂基础日粮，试验组在基础日粮中每天每头添加一剂“生殖营养素及中草药复方制剂-1”，至发情配种后 21 天结束。两组试验猪的配种方式以及后续饲养管理方法一致，跟踪测定两组后备母猪的发情配种性能以及后续初产母猪的繁殖性能。

试验二：选择以往繁殖正常的分娩 1 周的长大二元经产母猪 40 头，随机等分成 2 组。预试期 1 周后，对照组饲喂基础日粮，试验组在基础日粮中每天每头添加一剂“生殖营养素及中草药复方制剂-1”，连续饲喂至发情配种后 21 天结束。两组试验猪的配种方式以及后续饲养管理方法一致，跟踪测定两组经产母猪的发情配种及后续繁殖性能。

试验三：选择正常妊娠的 3 胎次大白母猪 60 头，随机等分成 3 组。对照组饲喂基础日粮，试验组（1）于产前 7 天和试验组（2）于产前 25 天开始在基础日粮中每天每头添加一剂“生殖营养素及中草药复方制剂-2”，至断奶结束。三组试验猪的配种方式以及后续饲养管理方法一致，跟踪测定三组哺乳母猪的哺乳性能、仔猪生长发育情况以及母猪后续发情配种受胎率。

研究表明：

试验一：试验组后备母猪在 7 天内和 14 天内发情率分别比对照组提高 7.63 和 6.31 个百分点，返情率降低 21.43 个百分点，受胎率提高 22.11 个百分点（ $P<0.05$ ）。后续初产母猪的繁殖性能也有不同程度的提高，与对照组相比，试验组初产母猪的平均总产仔数提高 1.56 头（ $P<0.05$ ），活产仔数提高 2.43 头（ $P<0.05$ ），仔猪出生窝重提高 28.95%（ $P<0.05$ ），21 日龄断乳个体重提高 6.74%（ $P<0.05$ ）、断乳窝重提高 12.72%（ $P<0.05$ ）、断奶育成率提高 8.56 个百分点；初产母猪泌乳力提高 12.72%（ $P<0.05$ ）。与对照组相比，试验组初产母猪分娩的早产率和滞产率分别降低 23.86 和 20 个百分点，哺乳母猪三联症发病率降低 21.02 个百分点，断奶母猪体况评分提高 23.11%（ $P<0.05$ ）；试验组哺乳仔猪的腹泻率降低 4.92 个百分点，断奶仔猪皮毛发育评分提高 18.37%（ $P<0.05$ ）

试验二：（1）发情配种方面：试验组与对照组相比，经产母猪断奶后 14 d 内的发情率和受胎率均提高了 10 个百分点（ $P<0.05$ ）。（2）后续繁殖性能方面：与对照组相比，

试验组母猪平均总产仔数和活产仔数分别提高 1.18 头和 1.23 头，仔猪平均初生个体重和初生窝重分别提高 10.29%和 26.00%，21 日龄断奶窝重提高 19.78% ($P<0.05$)。(3) 母猪及仔猪健康状况：试验组母猪分娩的早产率、滞产率、哺乳期三联症以及哺乳仔猪腹泻发病率分别降低 12.5、12.5、25.0 和 4.71 个百分点，断奶母猪和断奶仔猪的体况评分分别提高 14.18%和 17.93% ($P<0.05$)。(4) 母猪生殖内分泌方面：试验组母猪空怀待配期雌激素的分泌水平提高 21.39% ($P<0.05$)，FSH 和 LH 水平有增高之趋势。

试验三：(1) 母猪繁殖与健康方面：与对照组相比，试验 1 组和 2 组母猪平均窝产活仔数分别提高 0.24、0.60 头，分娩早产率降低了 5 和 15 个百分点，滞产率降低了 5 和 10 个百分点，哺乳期三联症发病率两组均降低了 10 个百分点；泌乳力和泌乳质量均有改善提高的趋势，其中，试验 1 组和 2 组母猪初乳中乳蛋白分别提高 9.22%和 26.77% ($P<0.05$)、乳糖提高 10.70%和 13.58% ($P<0.05$)、乳脂提高 33.42% ($P<0.05$)、48.64% ($P<0.05$)；试验 1 组和 2 组母猪断奶体况评分分别提高 24.12% ($P<0.05$) 和 18.68% ($P<0.05$)，断奶后 14 d 内发情率分别提高了 5 和 10 个百分点，总受胎率均提高了 10 个百分点。(2) 仔猪生长与健康方面：与对照组相比，试验 1 组和 2 组哺乳仔猪 25 d 断奶窝重分别提高 6.99%和 12.82% ($P<0.05$)、平均日增重提高 1.34%和 5.75% ($P<0.05$)；腹泻发病率分别降低了 3.92 和 4.27 个百分点、成活率提高了 3.87 和 2.61 个百分点。研究证明，母猪围产期和泌乳期饲喂“生殖营养素及中草药复方制剂-2”，能够有效促进母猪的免疫和生殖机能，改善母猪健康和繁殖性能，并间接提高了哺乳仔猪的生长性能和健康状况。综合比较，试验 2 组的效果更为明显。

试验表明：“生殖营养素及中草药复方制剂”通过调理母猪生殖内分泌机能，平衡机体代谢水平，能够有效促进母猪的发情和配种受孕，改善母猪的健康状况和繁殖性能，提高泌乳机能，由此间接地提高哺乳仔猪的生长发育性能。

关键词：母猪；仔猪；生殖营养素及中草药复方制剂；繁殖性能；泌乳性

Study on reproductive nutrition and Chinese herbal medicine on reproductive performance of sows

Abstract

For the study of reproductive nutrients and herbal medicine in different stages of production and reproductive performance, health, growth performance, and hormone content changes affect sow colostrum biochemical indicators and to enhance swine production benefits provide an objective scientific basis. This study was carried out simultaneously three tests:

Test1: Select weighing about 120 kg of 40 grew up Landrace-YorkshireHybridSows were randomly divided into 2 groups. Control group was fed the basal diet, the experimental group added to the basic diet per head per day a "reproductive nutrients and herbal medicine-1", to the end of 21 days after estrus. Breeding pigs and the way the two groups follow a consistent method of feeding and management, tracking performance was measured two estrus gilts gilts and subsequent reproductive performance.

Test 2: Select the previous breeding normal childbirth grew up Landrace-Yorkshire Hybrid 1 week 40 sows were randomly divided into 2 groups. After 1 week of pre-test, the control group was fed the basal diet, the experimental group added to the basic diet per head per day a "reproductive nutrients and herbal medicine-1," for feeding to 21 days after the end of estrus. Breeding pigs and the way the two groups follow a consistent method of feeding and management, tracking, measuring two sows estrus and subsequent reproductive performance.

Test 3: Select normal pregnancy 3 parity Yorkshire sows 60, were randomly divided into three groups. Control group was fed the basal diet, the experimental group (1) within 7 days of prenatal test group (2) in prenatal 25 days began in the basal diet supplemented with a per head per day "reproductive nutrients and herbal medicine-2" until the end of weaning. Three groups of breeding pigs manner and subsequent feeding and management methods consistent track measuring three lactation lactation performance, growth and development of piglets and sows subsequent estrus conception rate.

Research indicates:

Test 1: the test group gilts improve in 7 days and 14 days respectively estrus rate than the control group, 7.63 and 6.31 percentage points, estrus rate decreased 21.43 percent, 22.11 percent increase conception rate ($P < 0.05$). Subsequent reproductive performance of gilts have different degrees of increase, compared with the control group, the experimental group, the average total number born gilts improved 1.56 ($P < 0.05$), increase the number of pigs born alive 2.43 ($P < 0.05$), piglets born litter weight increase 28.95% ($P < 0.05$), 21-day weaning weight increase a 6.74% ($P < 0.05$), weaning litter weight increased 12.72% ($P < 0.05$), weaning breeding rate 8.56 percentage points; gilts lactation increase 12.72% ($P < 0.05$). Compared with the control group, the experimental group gilts preterm birth rate and stagnant yield decreased respectively 23.86 and 20 percentage points, lactation Triad reduce the incidence of 21.02 percent, weaning sow body condition score increased 23.11% ($P < 0.05$); test group piglets diarrhea rate reduced 4.92 percentage points, weaned fur developmental score increased 18.37% ($P < 0.05$)

Test 2: (1) estrus: the experimental group compared with the control group, the rate of sows weaning estrus and conception rate within 14 d were increased by 10 percent ($P < 0.05$). (2) the subsequent reproductive performance: compared with the control group, the experimental group of sows farrowing average total number of pigs born alive and were increased by 1.18 and 1.23, an average piglet birth weight and litter weight at birth increased by 10.29% and 26.00%, 21-day weaning weight increased 19.78% ($P < 0.05$). (3) sows and piglets Health: Experimental group premature farrowing rate, stagnant yields, lactation and breastfeeding Triad reduce the incidence of diarrhea and 4.71 percentage points respectively 12.5, 12.5, 25.0 weaned sows and weaning piglet body condition score increased 14.18% and 17.93% ($P < 0.05$), respectively. (4) sow reproductive endocrinology: the test group pregnant sows to be empty with the secretion of estrogen hormone levels increase 21.39% ($P < 0.05$), FSH and LH levels increased the trend.

Test 3: (1) reproductive health: compared with the control group, the test group 1 and 2 groups of sows average litter size were increased by 0.24, 0.60, premature delivery rate decreased by 5 percentage points and 15 percentage points, the lag yield decreased by 5 and 10 percentage points, lactation triad incidence rate of two groups reduced by 10 percentage points; lactation and lactation quality have improved trend, among them, 1 test group and 2

group of colostrum milk protein increased 9.22% and 26.77% respectively ($P < 0.05$), lactose increased 10.70% and 13.58% ($P < 0.05$), 33.42% ($P < 0.05$), milk fat increased 48.64% ($P < 0.05$); test 1 group and the 2 group of weaning sows body condition scores were increased by 24.12% ($P < 0.05$) and 18.68% ($P < 0.05$), 14 d after weaning estrus rate increased by 5 percentage points and 10 percentage points, the total fertility rate increased by 10 percentage points. (2) the growth of piglets and health: compared with the control group, experimental group 1 and group 2 piglets 25 days weaning weight were increased 6.99% and 12.82% ($P < 0.05$), average daily gain of 1.34% and 5.75% ($P < 0.05$); diarrhea incidence rate were reduced by 3.92 and 4.27 percentage points, the survival rate of 3.87 and 2.61 percent. Studies have shown that sows Wai in perinatal period and lactation period feeding "reproductive nutrients and herbal medicine-2", can effectively promote the sow immune and reproductive function, improve health and reproductive performance of sows, and indirectly enhance the piglets growth performance and health status. Comprehensive comparison, the effect of the 2 groups is more obvious.

Test showed that: "reproductive nutrients and herbal medicine" by conditioning sow reproductive endocrine function, balance the body's level, can effectively promote the breeding sows estrus and pregnancy, improve health and reproductive performance, improve lactation performance, thereby indirectly enhance the growth performance of piglets.

**Keywords: sow; piglets; reproductive nutrients and herbal medicine;
reproductive performance; lactation performance**

1 前言

随着规模化、标准化、现代化养猪业的快速发展，长白、大白、杜洛克等猪种因其具有良好的生长与产肉性能，已经逐渐成为规模化猪场饲养的主要猪种，但这些猪种自身抗应激，抗病性能低下，严重影响其发挥正常的生产性能，已成为制约现代化养猪场生产效益的重要因素（郑胜文，2012）。母猪的生长及繁殖性能不同程度的受到遗传选育、营养、饲养管理、环境、疾病等各个方面的影响，提高不同阶段母猪的繁殖性能可直接提高养猪经济效益。为了能够有效提高母猪的繁殖性能，多年来研究者从不同途径进行研究。然而在养猪生产中，不少猪场对后备母猪的生殖生理特点缺乏深入了解，误按生长育肥猪的营养标准和饲养方式对后备母猪进行饲养，致使头胎母猪大量出现繁殖障碍。另外，近年来随着养殖业的快速发展，采取集约化、现代化养殖方式（如单体栏限位饲养、高密度等），母猪长期处于应激状态，其生殖内分泌机能紊乱和生殖器官疾病的发生率呈现升高趋势，由此加剧了母猪的繁殖障碍，出现长期不发情、假发情或发情异常，受孕率低下或不能受孕，妊娠母猪配种分娩率较低、产活仔数少、健仔率低，哺乳母猪泌乳力低下、少乳或生理性无乳等症状，并由此影响到哺乳仔猪的成活率和断乳重等性状（张广伦，2011；蒲红州等，2013）。繁殖障碍等疾病使得母猪较长时间内处于非生产状态，使得猪群整体繁殖性能下降，严重影响了规模化猪场的经济效益，造成资源严重浪费（朱相如，2004）。此外现代规模化养猪生产主要是工厂化养猪，采用分阶段饲养、全进全出的生产方式，不同阶段的猪群分开饲养，提高生产效率。同批次母猪同一时间断奶，经产母猪再断奶后的3-7天左右出现发情，然后对发情的经产母猪集中进行人工授精（AI），均衡生产，以便于形成在相近的时间段内分娩，便于生产管理。然而这种高负荷的生产节律，对于生长速度快，产仔性能高的引进品种必然会造成强烈应激，甚至引起母猪繁殖障碍等疾病，严重影响生产效益。作为猪场的生产机器，母猪的健康状况与使用年限尤为重要，但是伴随着集约化和规模化的生产方式，母猪问题却变得日益严重，母猪繁殖障碍疾病困扰着广大养猪场，导致母猪淘汰所占比例仍然较大，问题主要表现为，母猪发情迟缓或不发情、流产、屡配不孕、分娩延期、弱胎或死胎，产后不食、恶露不净、无乳或少乳、MMA（乳房炎-子宫炎-无乳综合症）等，提升了母猪的淘汰率，缩短了使用年限，阻碍猪场生产的发展（连瑞营等，2011）。每年因为母猪繁殖障碍性问题造成母猪的淘汰率、死亡率异常惊人，造成严重的经济损失。并且这种问题有日趋严重，已成为全球性制约养猪业健康发展的主要问题，因此降低母

猪空怀率，提高母猪的繁殖能力已成为发展养猪业的关键性问题（王广敬，2011）。尽管国内的标准化猪场长期以来不断努力，采取各种有效措施，努力提高不同阶段母猪的繁殖效率，但是根据国内多个场母猪的个体繁殖记录，统计出来的真实的母猪配种分娩率依然非常低，远落后于其他养猪发达国家（郑胜文，2012。2004 年全国约 50 家大型养猪企业的约 10 万头母猪 53 周的平均配种分娩率仅约 77%。这样的成绩不仅与同样使用人工授精的先进国家的成绩差距很大，也与国内猪场母猪栏舍的设计目标相去甚远（闫之春，2005）。因此，解决后备母猪、经产母猪、围产期母猪繁殖障碍问题对提高繁殖性能，增加规模场生产效益具有重要意义。

1.1 饲养管理对母猪繁殖性能的影响

后备母猪在培育期间应给予适当的营养水平，作为初产母猪，其体型既不能过胖又不能太瘦。体型太瘦，体内脂肪和蛋白贮存过少，生殖性能发育受阻或无法发挥正常功能，导致不发情或者推迟发情；体型太肥也会影响生殖性能，引起母猪不发情。某些猪场在后备母猪培养期的饲养管理十分混乱，过分追求生长速度，不饲喂后备母猪专用饲料，反而饲喂育肥猪料或中猪料，由于不同的饲料所含成分不同，对母猪发情也会造成不同的影响，育肥猪料由于营养元素含量较低，缺乏维生素、叶酸和矿物元素，后备母猪长期采食将会导致母猪长期营养不良，生殖器官发育缓慢，迟迟不表现繁殖机能（毛龙娟，2014）。另外，国内饲料霉菌毒素超标严重，势必也会引起母猪繁殖性能发生改变，造成母猪长期不发情，假发情，发情延迟，流产，死胎，木乃伊等。

妊娠期的母猪饲养管理不够到位，针对妊娠前期、中期和后期的母猪没有区别对待。母猪妊娠前期，尤其是配种后的前 3-21 天摄入过多的饲料将会导致胚胎被母猪吸收，隐性流产等，从而导致母猪的配种分娩率降低和产仔数减少，妊娠母猪中期摄入过多高能量的饲料将会造成脂肪过度积累，严重影响乳腺的发育，导致哺乳期泌乳性能降低（Pettigrew J E, 1991）。然而采食量过于不足则会造成母猪消瘦，体况下降，能量不足导致流产；缺锌时将会使推迟或延长分娩时间，降低胎儿活力（喻珍蛮等，2002）。

哺乳期母猪既要从分娩应激中恢复，又同时担负着泌乳仔猪和满足自身生长的工作，往往由于饲喂程序的不规范，造成母猪采食量不能最大化，导致母猪失重过多，再加上哺乳期时间比较长，更加影响母猪的生殖机能，另外由于泌乳量的降低也会造成哺乳仔猪生长速度减慢，断奶重过低，从而引发后期一系列的生长问题。

母猪断奶后不能及时补充光照，进行短期优饲，公猪诱情工作不到位，造成母猪不

发情，发情延迟，直接导致非生产天数（NPD）的增加。

1.2 光照、高温对母猪繁殖性能的影响

7、8、9 月份三个月的断奶母猪不发情比率显著高于其他月份，其中青年母猪尤为明显。这些断奶母猪不发情、发情延迟时间多数可以超过数 10 天以上。每天的光照时间超过 12 小时对断奶母猪发情有促进作用。但由于高温应激所致，断奶母猪体内激素分泌紊乱，造成繁殖效率显著降低。受历史遗传进化环境因素的影响，在 7 月份断奶母猪卵巢活动进入了停止期，10、11、12 月份生殖性周期开始逐渐恢复，如果在太阳光照逐渐变短的秋季接受妊娠则断奶等母猪还未准备好，容易发生季节性的流产。因此不同季节对舍外及舍内饲养的母猪发情配种均会产生显著的影响。

夏季当外界环境温度达到 30℃ 以上时，繁殖母猪高温应激，其卵巢机能和发情活动均受到显著影响。气候环境差异对公猪精液品质产生显著影响。夏季炎热的天气使得公猪精液品质显著下降，精子活力下降、畸形率升高、精子密度显著降低、畸形率显著升高，因此造成发情母猪返情率高，受孕率低下，产仔数降低等繁殖效率降低的问题。深秋季节昼夜温差大，夜间有时温度能降到 0℃ 及以下，一定要做好猪舍防寒保温工作，控制猪舍舍内温度不低于 18℃，舍内温差不能差异过大，不然造成母猪内分泌失衡，乏情严重。（Bloemhof, 2008）等研究发现不同品系母猪对高温热应激的耐受性也有所不同,此研究表明不同品系母猪对热应激的耐受性存在明显的遗传差异。

高温对种公、母猪的影响主要是各种生殖性激素的分泌减少，从而导致一系列繁殖性机能不同程度的弱化。不同家畜的机体结构显示，种公畜都是交替通过阴囊皮的松弛或收缩来不断调节阴囊体内温度，使阴囊内温度总是低于机体温度，以利于精子的产生、发育与成熟。公猪的阴囊内温度约比机体温度低 5℃ 左右，当外界环境温度达到 33~35℃ 时种公猪的精液品质将会显著下降，有效精子数减少，精子活力显著降低，畸形精子数增加，严重影响与配母猪的受胎率、产活仔数及出生仔猪活力。热应激也会使种公猪的性欲显著降低，出现公猪不爬跨假母台，严重影响公猪的正常使用。高温对公猪的繁殖性能影响难以进行客观度量，但其危害性非常大，是发情母猪夏、秋季节生产成绩比较差的一个非常重要因素；然而高温对不同阶段母猪繁殖性能的影响也极为显著，常表现为发情异常，机体内卵泡发育严重受阻，发情配种受胎率降低。当环境温度超过 32℃ 时，会造成怀孕母猪体内胚胎早期死亡或受胎后流产及死胎，高温应激对母猪发情受胎主要的危害在配种前 3 周左右，配种后 3 周及分娩前后 3 周这三个时间段尤为显著，因

此这些关键时间段更应该成为防暑降温、加强饲养管理的关键时期。严格保持猪舍内适宜的小环境，是提高母猪繁殖性能、提高生产成绩的关键环节。

现场管理要根据本猪场的实际情况进行精细化管理，确保每栋猪舍都要按要求，在正确位置悬挂温湿度计，并坚持每天观察舍内具体环境温湿度。夏秋季节更需随时观察猪舍温度，发现舍内高温及时采取有效降温措施。调整饲喂时间，饲喂适当提前或延后，选择合适时间段。妊娠母猪可采用每天饲喂 1 次。不论任何时间各猪舍猪只都要随时提供充足清洁的饮水，当高温必要时可向料槽内不定时的供给饮水。种猪配种应选择在凉爽清晨或傍晚进行人工授精。围产期母猪上床时间最好选择在傍晚，避开上午高温时段及母猪生理活动旺盛并且应激敏感时间，同时傍晚母猪上床，天黑随即入眠休息，可以一定程度减轻各种应激。断奶时也应选择在清凉的傍晚，也可减轻热应激，对断奶母猪及仔猪均有利，以上多种措施同时采用，以发挥母猪最佳的生产性能。

1.3 病毒性疫病对母猪繁殖性能的影响

病毒性、细菌性和寄生虫性疾病是引发母猪繁殖障碍，降低繁殖性能的三大疫病，然而其中病毒性疫病对其影响尤为显著。造成母猪繁殖性能障碍的病毒性疫病主要包括：猪瘟、猪流感、伪狂犬、细小病毒、乙型脑炎等；细菌性疫病主要包括：巴氏杆菌、布氏杆菌、链球菌、金黄色葡萄球菌等；然而支原体、衣原体、附红细胞体等也会对母猪繁殖性能造成严重影响。

虽然饲养及管理因素对母猪繁殖性能的影响相当严重，但病毒性疫病对猪群带来的危害不可估量。据报道：布氏杆菌会造成母猪不能受孕或妊娠后流产、死胎等问题（赵兴绪，2007）。伪狂犬、细小及乙脑病毒对母猪造成的繁殖障碍问题更为惊人，可造成母猪不发情，假发情，妊娠期流产，分娩时死胎、木乃伊数量显著增多，严重影响养殖效益（路永强等，2010）。解决这一问题应从控制生物安全、做好疫病净化和改善饲养环境、加强饲养管理等方面入手（孙安帮等，2008）。

1.4 营养性因素对母猪繁殖性能的影响

在实际养殖生产中，由于猪群转栏和不同阶段猪只免疫等外界应激因素，妊娠母猪常处于应激状态，进而导致应激后采食量显著下降，严重时甚至引起体内营养缺乏。母猪产后进入哺乳期后，由于哺乳母猪日采食量不足，营养不能满足自身的需求，导致母猪及仔猪营养缺乏，其中初产母猪及高产仔母猪表现尤为显著。由于营养缺乏，对繁殖母猪的整个繁殖性能过程产生一系列不可逆的影响，如不发情、乏情，排卵数降低以及

胚胎成活率低等繁殖问题。营养因素主要是通过影响母猪机体繁殖内分泌（主要是下丘脑-垂体-卵巢-子宫轴上的几个作用点）来干预母猪繁殖机能的正常运行。因此，了解母猪整个繁殖期内分泌不同激素的变化规律及营养因素对其产生的不同影响，对掌握母猪繁殖期的饲养管理具有极其重要的生产意义。

1.4.1 繁殖期激素分泌与释放规律

在母猪整个繁殖过程中，多种激素中主要有 LH（促黄体素）和 FSH（促卵泡素）在起重要作用。LH 和 FSH 主要受下丘脑-垂体-性腺轴的调控，并且对下丘脑-垂体-性腺轴又产生负反馈调节作用。LH 在垂体中合成后随即被释放进入血液，受到下丘脑促性腺激素释放激素(GnRH)产生的作用，同 GnRH 脉冲释放同步。雌激素又对 LH 产生反馈抑制作用，但当血液中 LH 含量达到一定水平后，雌二醇对 LH 的释放产生反馈性促进作用（焦淑贤等，1992a；焦淑贤等，1992b）。FSH 在垂体内合成，其释放时间主要受到滤泡中的相关抑制因子经过垂体轴调节，滤泡内多种缩氨酸均能以不同的形式调节 FSH 水平。在母猪滤泡前期，LH 脉冲要比黄体中期高出 2 倍。哺乳仔猪断奶后，断奶母猪 LH 脉冲要比泌乳期母猪高 2~4 倍。FSH 水平与滤泡发育的速度呈负相关，当滤泡生长发育较慢（如青春期以前）时，FSH 水平较高，当滤泡发育较快（滤泡中期、青春期）时，FSH 水平较低。母猪的正常发情周期是 18-22 天，平均 21 天，垂体前叶则会在母猪发情周期的后段，大约 18-20 天时分泌 FSH。LH 在发情周期的 0-2 天内分泌产生，刺激卵巢排出卵子，发情母猪这一系列生殖过程的顺利进行，都是与其不同生殖内分泌激素的调节作用有着密不可分的关联（蔡伟强，2005）。如果畜禽生殖内分泌发生紊乱，必然会造成畜禽不发情、假发情、屡配不孕等繁殖障碍，从而严重影响家畜的繁殖性能，给生产带来不可估量的经济损失。因此，在分析生产，研究生殖内分泌与母体机能变化的基础上，利用调的母体生殖内分泌来治疗解决母畜的常见繁殖性能障碍及进一步提高母畜繁殖性能具有重要的现实意义（吕世玺，2009）。

1.4.2 营养因素对母猪繁殖内分泌的影响

营养因素对母猪繁殖性能的作用是一个非常复杂的过程。可以通过两个线路产生影响：一条是，通过下丘脑-垂体-性腺轴的作用影响 LH 和 FSH 的分泌，进而对滤泡生长发育产生影响，进一步影响母猪繁殖机能；另一条是：直接通过卵巢对滤泡细胞的增殖、生长和分化起作用。有许多研究结果表明，断奶前后母猪在不同营养水平下滤泡的发育变化发现，营养不良可影响正常滤泡的大小，而且营养不良的经产母猪在断奶后的 24 小时内滤泡发育的变异性高与在正常营养水平的母猪。因为母猪发情 6-7 天后为成熟的

滤泡闭锁,所以泌乳期母猪在营养不良情况下,滤泡的体积下降可能会导致断奶后母猪发情延迟以及排卵数减少。营养不良时,后备母猪 2-6 毫米滤泡体积以及直径都有所下降,雌激素合成量减少,但是血液中的 LH 和 FSH 无显著变化。所以,营养水平的不同对滤泡的影响可能是通过独立于促性腺激素的线路起作用的。有生产研究表明,在后备母猪配种前和经产母猪断奶后进行短期优饲使母猪处于高营养水平下能显著提高排卵率,增加产仔数。此外研究表明:处于妊娠期的母猪营养水平过高或过低都会明显显著影响哺乳母猪的泌乳性能及后期的产仔性能(杨鹏, 2013),矿物质、氨基酸以及维生素水平高低都会对在繁母猪的繁殖及免疫性能造成不同程度的影响(孙建新, 2007; 范志勇等, 2007; 张乃锋, 2008; 丰培金等, 1998),只有根据母猪所处的机体情况给予较为适宜的营养水平才能有效避免因营养水平导致的母猪生产性能的下降。

1.5 提高母猪繁殖性能的措施

1.5.1 规范的母猪发情鉴定

母猪的发情鉴定,大型规模化、标准化猪场常采用人工观察和公猪试情法两种,并根据不同情况把这两种方法相结合进行查情,能有效的提高适时配种的准确性,提高受胎率,进而提高母猪的繁殖性能。

(1) 人工观察法:无论后备母猪及经产断奶母猪都表现为非常稳定的压背静立反射,母猪外阴由阴户红肿逐渐消退为粉色,同时表现出褶皱,发情母猪频繁排尿,耳朵直立,目光呆滞,阴户粘液浓度显著增加并呈现出拉丝状态,发情母猪食欲减退,采食量明显降低,并发出引诱异性特异的哼叫声等各种发情表像。

(2) 公猪试情法:将性欲旺盛的青年优秀公猪赶到后备母猪或断奶母猪栏里,发情母猪则会表现出异常的兴奋状态。青年公猪与发情母猪近距离接触;公猪爬跨至发情母猪腰背时,发情母猪则会静立不动,耳朵直立,阴户流出拉丝状粘液,发情母猪表现出翘尾,以做好准备与公猪交配的姿态。

(3) 适时配种:准确把握住发情母猪在不同发情时间段表现出来的不同特征,发情母猪外阴的颜色及所流粘液的粘稠度等,精确后备母猪发情排卵时间的早晚、哺乳母猪断奶后不同发情时间间隔所导致的排卵时间的早晚以及不同阶段发情母猪“压背静立反射”时间的长短。发情后阴户粘液的变化,粘液由无到有的时间,由稀薄到粘稠,再到粘液浓稠至拉成丝状时,可以进行配种。精神状态开始发情时,母猪异常兴奋,经过 12~24h 的发情时间后母猪变现为静立,当出现压背静立反射后的 8-12 小时便可进行配

种。同时每个情期配种都要有详细的配种记录，如果这一情期配种失败，若有详细的发情配种记录，可以为下一情期的发情配种时间提供有力依据，从而提高配种的准确性，有效减少非生产天数，提高母猪繁殖的效率。

1.5.2 有效的妊娠诊断

母猪怀孕后妊娠诊断：母猪是否妊娠早晚的确定直接影响着猪场的生产成绩、生产成本及生产效益，母猪在发情配种后的 18-23 天应驱赶性欲旺盛的青年公猪认真查返情，更要认真观察猪的食欲、体况及举动，并同时做好 B 超检查，并做好记录。凡是母猪食欲旺盛、采食量大、不愿运动、嗜睡者受胎的可能性较大。技术员坚决不能凭借经验就认为配种后完全可以受胎妊娠，不再坚持后期的一系列检查。因为现代国外引进的瘦肉型种猪，尤其是初产母猪，准确的发情配种时间比较难掌握，因此初产母猪的受胎率也相对较低，所以更应该坚持查返情，发现空怀猪发情后应及时复配，以免造成不必要经济损失。

1.5.3 完善育种体系，加强选种选育

育种工作是一项系统的工程。工作的组织、实施需要综合考虑各方面因素。制定长、短期的育种规划，结合市场需求，完善育种方案及流程。然而高效的育种体系，专业、高素质人才是实现科学选育的前提。规模场应制定科学的选配计划，足够量的性能测定，数字化的遗传评估，从细节上完善育种流程，最终实现猪群生产性能的不断提高。随着现代养猪业的快速发展，主要是以国外引进品种为主，繁殖性能、生长性能均处于较高水平，然而专业化的育种无法跟上养殖业规模化、标准化、现代化的发展，最终导致猪群退化，繁殖性能等经济性状呈现不同程度的衰退，严重影响经济效益。因此育种环节的薄弱将是制约我国畜牧业发展，影响母猪产能提高的关键因素。

1.6 中草药及生殖营养素在畜禽养殖中的应用优势

中草药及生殖营养素有效成分主要为中草药（淫羊藿、阳起石、当归、香附、益母草、菟丝子等提取物）和生殖营养素（蛋氨酸锌、 β -胡萝卜素、吡啶羧酸铬、维生素 E 等）。中草药及生殖营养素的添加剂克服了添加饲用抗生素所带来种种弊端，不但能提高母猪繁殖性能，而且在仔猪健康、预防和疾病治疗等方面均有一定疗效，并有效减少抗生素残留，提供安全放心肉食品，在养猪业上的应用具有广阔前景（王鹏等，2014）。

1.6.1 中草药及其提取物在畜牧业中应用进展

我国是中草药使用的起源地，作为世界医药史上的医学瑰宝，中草药及其提取物不

仅越来越受到国内的广泛使用，也逐渐得到了全世界的广泛应用。中草药中含有多种蛋白质、糖、脂肪、氨基酸、维生素、淀粉、微量元素等营养性物质，加入不仅可以改善饲料的营养结构及含量，还可以改善其适口性，使之吸收更为充分，从而提高了动物饲料的利用率。中草药及其提取物中含有的活性物能有效改善母猪机体内分泌机能，提高免疫力、提高抗应激和抗病能力，进而提高猪生产性能，并且中草药及其提取物还具有无残留、不产生耐药性等特点。近年来，中草药及提取物添加剂以其特有的优势在养猪生产中的各个领域广泛应用，并得到了一致好评。

1.6.2 中草药生殖营养素对畜禽生殖生长的作用机理

(1) 预防疾病：用于防治畜禽疾病中药饲料添加剂的作用，以健脾开胃，行气活血，增强机体免疫功能，促进新陈代谢，预防和治疗疾病。如果已经发生了疾病，必须解毒、清热祛湿、增强免疫力、治疗疾病的目的。有研究和试验表明，细菌性疾病、病毒性疾病、寄生虫病等疾病有很好的效果。最常用的药物有：黄芩、板兰根、大黄、大青叶、黄连、金银花、连翘、黄柏、蒲公英、藿香、柴胡、白头翁、穿心莲、苦参、甘草、石膏、杜仲、山豆根、马齿苋等。如北京兽药厂白头翁、雄黄、黄板、藿香、马尾莲、马齿苋、诃子八味中药方剂，防治鸡白痢，3%用于预防用料，每只鸡 0.5 克，其保护率达 99%，治愈率高达 98%，而对照组，发病率却高达 42%，由此可见中草药预防治疗畜禽疾病作用显著。

(2) 保健促生长作用：如使用泡桐叶、松针、党参叶和艾叶等拌料饲喂，促进动物生长发育，增加产品产量，经过分析，含有丰富的氨基酸、维生素、微量元素，故称为营养添加剂。如松针中含有 18 种氨基酸，维生素 B1，维生素 B2，维生素 E，维生素 A，维生素 C，维生素 K 和微量元素等。党参叶中也含有多达 18 种氨基酸、12 种矿物质元素和活性物质，同时具有营养、疾病防治和促进生长作用。与 3%泡桐叶干粉混合饲料饲喂鸡只，试验 4 周后，试验组日增重 5.1% ~ 6.4%与对照组相比，饲料转化率提高 5.5%~6.19%。

1.6.3 中草药及其提取物在畜牧业中的应用优势

大多数药物是植物自然生长，无污染。许多植物也属于人类食品和动物饲料，因食用和药用作用，长期临床应用实践证明，非常罕见具有危及人畜安全的毒副作用。据报道，应用泽漆 40g 新鲜草叶，使用量是平时的 10 倍，煎水，一次灌服畜禽，治疗疾病的安全范围将增大。中草药饲料添加剂具有多种作用，其应用方式多为复方制剂。现代医学研究已经证明，中草药及其提取物是一种畜禽饲料添加剂中优异的免疫增强剂。其

主要药理作用为：扩张血管，改善微循环，增加血流量，兴奋神经系统，加快畜禽机体的新陈代谢，刺激机体的造血功能，促进细胞再生，增加红细胞和血红蛋白的数量，加快动物机体获得营养物质的速率，增加白细胞总数，增加机体内免疫球蛋白数量和 HI 效价，从而增强机体的免疫功能，提高抗病能力和饲料效率，畜禽繁殖性能。（田允波等，2002）试验表明，饲料中添加中草药及其提取物对生长肥育猪胴体品质有显著影响，屠宰后其胴体瘦肉率明显提高，胴体肉品质及口味也显著改善。饲料中添加中草药及其提取物对猪胴体肌肉的贮存损失、失水率都显著下降，熟肉率则有所提高。而中草药及其提取物对疾病的预防作用原理是由于其各种药物成份，从 DNA、RNA 和其他能量代谢过程中起干扰和破坏病原微生物的代谢功能，而产生强烈的抑制杀灭病原菌，但不易产生耐药性和残留。

此外有研究表明，中草药及其提取物具有改善饲料风味、提高饲料适口性、提高不同阶段猪只采食量，促进猪生长发育的作用，如甘草、苍术、丁香等许多中草药及其提取物均有特别的香味，可以显著改善饲料风味，增强适口性（张敬礼等，2007；胡元亮，2003）。我国还是最早使用中草药及提取物作为防腐剂的國家，其中一些方向性活性物质不具有良好的防霉防腐作用，还能显著去除霉菌毒素或明显降低其活性，提高饲料的安全性（张响英等，2003）。

1.7 本研究的目的意义

随着现代化养猪业的快速发展，大白、长白、杜洛克、PIC 配套系、Topigs 配套系等已成为国内规模化、现代化猪场的主流品种。这些引进品种具有生长速度快、产肉性能好等优势，日益被国内所接受。然而其抗应激能力、抗病性能低下，严重影响其生长性能和繁殖性能的表现，已成为制约现代化猪场经济效益提高的重要因素。此外在养猪生产中，不少猪场对后备母猪的生殖生理特点缺乏深入了解，误按生长育肥猪的营养标准和饲养方式对后备母猪进行饲养，致使头胎母猪大量出现繁殖障碍。由于现代化、规模化猪场不同阶段的饲养管理不到位，饲料营养不全面，疾病爆发等问题，导致不少经产母猪长期处于亚健康状态，严重影响了经产母猪的机体健康状况，导致经产母猪繁殖性能低下，生产年限减短（沈广戈等，2015）。另外长期限位栏饲养，妊娠母猪缺乏足量的运动，使繁殖母猪长期处于应激状态，导致围产期母猪产程时间长，难产，滞产的比率显著上升。分娩母猪体力消耗加大，代谢紊乱，疼痛时间延长，产后恢复时间延长，感染风险加大，外源性激素并不能很好的解决母猪异常分娩的问题，导致围产期母猪便秘、厌食、产后虚弱、弱仔、断奶窝重小、仔猪成活率低、断奶后间情期延长、发情迟

缓等一系列问题日益凸显，，从而严重影响了规模化猪场的经济效益。

“生殖营养素及中草药复方制剂”由山东农业大学，河北农业大学和山东德州神牛药业有限公司的相关专家联合研发，产品根据母猪的生殖生理特点，从调理母猪繁殖内分泌和改善生殖机能的角度，着力解决规模化猪场母猪不发情或发情异常，返情不受孕或受孕率低，产程长、流产、死胎；妊娠母猪分娩率低、活产仔数少、产弱仔多，母猪围产期便秘、不食；产程长，难产；泌乳力低、以及仔猪初生重低、哺乳仔猪腹泻发病率高、成活率低等问题，促进母猪正常分娩，缩短产程，平衡机体，增强免疫力，促进产后发情配种受胎。产品主要成分为生殖营养素及中草药提取物，该产品主要改善母猪繁殖内分泌，提高繁殖机能，治疗繁殖障碍，增强母猪免疫力，提高健康水平。“生殖营养素及中草药复方制剂”已经经过大群试验，为进一步规模化猪场的应用效果，旨在为改善和提升规模化猪场经产母猪群的健康状况与生产性能，降低繁殖障碍的负面影响，提高养猪生产的经济效益提供科学依据。

2 材料与方法

2.1 试验设计

本试验研究拟采取单因子多水平有重复的试验设计,具体是根据不同试验目的的不同处理组分别对母猪进行试验。“生殖营养素及中草药复方制剂-1”由山东德州神牛药业有限公司提供,产品有效成分主要为生殖营养素(蛋氨酸锌、 β -胡萝卜素、吡啶羧酸铬、维生素E等),中草药(淫羊藿、阳起石、当归、香附、益母草、菟丝子等)。“生殖营养素及中草药复方制剂-2”由山东德州神牛药业有限公司提供,产品有效成分主要为生殖营养素(11种维生素、17种氨基酸、矿物质等),中草药(黄芪提取物、白术提取物等)。本试验分别在山东临沂新程金锣牧业和山东鼎泰牧业国家核心育种场进行。试验组和对照组的饲养采用相同的基础日粮,根据试验母猪阶段分别饲喂后备母猪料、妊娠母猪料和哺乳母猪料。

本研究分3个试验同步进行,一是针对后备母猪繁殖性能影响的试验,二是针对正常经产母猪繁殖性能影响的试验,三是针对大围产期和小围产期母猪繁殖性能影响的试验。

2.2 试验猪来源及分组

2.2.1 后备试验母猪的挑选及分组

选择体重大约在120 kg(同一批次、日龄大小基本相同)的二元长大后备母猪40头,随机分成2组,每组20头,每组5栏,每栏4头。预饲期1周后进入正式试验,对照组饲喂基础日粮,试验组在基础日粮中每天每头添加一剂“生殖营养素及中草药复方制剂-1”,饲喂至发情配种后21天结束,对于一直不发情的后备母猪于6周后结束。发情配种后均进行小群饲养直至转入产房进行限位栏饲养,每天饲喂2次,自由饮水,试验猪的配种方式以及妊娠期、哺乳期的饲养管理方法一致,两组母猪所带哺乳仔猪的饲养管理措施完全一致,出生后2-3日龄补铁,5-7日龄开始补料,统一于21日龄断乳。本试验从2014年4月18号开始,10月7号结束,分别统计后备母猪的发情受胎率、产仔数以及仔猪的初生重、断乳重和母猪及仔猪发病情况等。

试验组和对照组的饲养采用相同的基础日粮,根据试验母猪阶段分别饲喂后备母猪料、妊娠母猪料和哺乳母猪料。后备母猪料营养水平:消化能13.40 MJ/kg,粗蛋白16.50%,钙0.70%,总磷0.55%,赖氨酸0.80%。妊娠期:消化能12.75 MJ/kg,粗蛋白14.00%,钙0.80%,总磷0.65%,赖氨酸0.60%。哺乳期:消化能13.80 MJ/kg,粗蛋白18.00%,

钙 0.80%，总磷 0.65%，赖氨酸 0.90%。

2.2.2 正常经产试验母猪的挑选及分组

选择以往繁殖正常的分娩 1 周的长大(长白×大白)二元经产母猪 40 头(3-4 胎次、体况相近、分娩时间相近)，随机分成试验组和对照组，每组均为 20 头，试验组和对照组各分成 4 个小组（即每个处理有 4 个重复），每个小组 5 头，预试期 1 周后进入正式试验，对照组饲喂基础日粮；试验组于母猪产后 2 周开始每天饲喂“生殖营养素及中草药复方制剂-1”产品，每头每天 1 袋，均匀拌料投喂，至配种后 21 d 结束，对于断奶后 2 周仍不发情的母猪，停止饲喂“生殖营养素及中草药复方制剂-1”。发情配种后均进行小群饲养直至转入产房进行限位栏饲养，每天饲喂 2 次，自由饮水，两组试验母猪的配种方式以及妊娠期、哺乳期、所带哺乳仔猪的饲养管理措施完全一致。本试验从 2014 年 4 月 18 号开始，10 月 7 号结束，全程跟踪并分别统计经产母猪的发情配种、妊娠产仔、分娩哺乳、以及哺乳仔猪的生长发育情况等。

两组试验母猪分阶段饲喂相同的基础日粮，妊娠期母猪料营养水平：消化能 12.75 MJ/kg，粗蛋白 14.00%，钙 0.80%，总磷 0.65%，赖氨酸 0.60%；哺乳期母猪料营养水平：消化能 13.80 MJ/kg，粗蛋白 18.00%，钙 0.80%，总磷 0.65%，赖氨酸 0.90%。

2.2.3 围产期试验母猪的挑选及分组

选择正常妊娠的 3 胎次大白母猪 60 头，随机等分成 3 组，每组 20 头，每组 5 栏，每栏 4 头。预饲期 1 周后进入正式试验，对照组饲喂基础日粮，试验组（1）于产前 7 天在基础日粮中每天每头添加一剂“生殖营养素及中草药复方制剂-2”，试验组（2）于产前 25 天在基础日粮中每天每头添加一剂“生殖营养素及中草药复方制剂-2”，饲喂至断奶后结束。发情配种后均进行小群饲养直至转入产房进行限位栏饲养，每天饲喂 2 次，自由饮水，试验猪的配种方式以及妊娠期、哺乳期的饲养管理方法一致，两组母猪所带哺乳仔猪的饲养管理措施完全一致，出生后 2-3 日龄补铁，5-7 日龄开始补料，统一于 25 日龄断乳。分别统计母猪的发情受胎率、产仔数以及仔猪的初生重、断乳重和母猪及仔猪发病情况等。

试验组和对照组的饲养采用相同的基础日粮，根据试验母猪阶段分别饲喂妊娠母猪料和哺乳母猪料。妊娠期母猪料营养水平：消化能 13.45 MJ/kg，粗蛋白 17.40%，钙 0.82%，总磷 0.76%，赖氨酸 0.99%；哺乳期母猪料营养水平：消化能 14.03 MJ/kg，粗蛋白 17.40%，钙 0.84%，总磷 0.71%，赖氨酸 0.96%。

2.3 主要仪器设备与试剂

移液器：德国 Eppendorf；福斯乳汁分析仪；15 mL 离心管(coming)；TCS100kg 台秤（上海友中衡电子有限公司）；HH-2 数显水浴锅(常州国华电器有限公司)；净化工作台（上海新苗医疗器械制造有限公司）；AnkeTGT-16G 台式离心机（上海安亭科学仪器厂）；日立 7170A 型全自动生化分析仪；猪免疫球蛋白 G（IgG）酶联免疫检测试剂盒。

2.4 试验方法与测定

2.4.1 后备母猪发情配种性能的测定

测定并分别记录试验组和对照组的每头母猪，从试验处理开始后的发情与配种受胎的情况。分别统计试验组和对照组在试验处理开始后 7 d 内以及 8-14 d 后备母猪发情率、受胎率和返情率的差异。

发情率=发情头数/试验母猪头数 $\times 100\%$;

受胎率=受孕母猪头数/试验母猪头数 $\times 100\%$;

返情率=返情母猪头数/发情母猪头数 $\times 100\%$ 。

2.4.2 经产及围产期试验母猪发情配种性能的测定

测定并分别记录试验组和对照组的每头母猪 21 d 断奶后的发情与配种受胎情况。分别统计两组经产母猪断奶后 7 d 内以及 8-14 d 发情率、受胎率和返情率的差异。

发情率=发情头数/试验母猪头数 $\times 100\%$;

情期受胎率=受孕母猪头数/发情母猪头数 $\times 100\%$;

总受胎率=受孕母猪头数/试验母猪头数 $\times 100\%$;

返情率=返情母猪头数/配种受孕母猪头数 $\times 100\%$

2.4.3 母猪繁殖性能的测定

跟踪测定并分别记录每头母猪的总产仔数、仔猪初生窝重、21 日龄窝重（泌乳力）、断奶窝重、平均日增重、育成率等。根据母猪的乳房发育情况和产活仔数合适调整母猪带仔数，使母猪实际带仔数为 10 头左右，记录每头母猪的实际带仔数；育成率为断奶仔猪数与母猪带仔数的比率。分别统计试验组和对照组母猪各项繁殖性状的差异。

2.4.4 母猪泌乳力及初乳成分的测定

按照当前国际和国内的行业相关标准（杨公社，2002），泌乳力是指同窝存活仔猪哺乳至 21 日龄时的全窝重量，包括寄养进来的仔猪在内，寄出仔猪的体重不计在内。

母猪日泌乳力(kg)=(断乳窝重-初生窝重) $\times 3/21$ 。

采集试验三每头母猪的初乳 10mL(开产 3 h 以内)于灭菌的离心管中, -20℃冰箱保存备用。用福斯乳汁分析仪测定初乳成分。初乳中 IgG 用猪免疫球蛋白 G (IgG) 酶联免疫检测试剂盒检测, 测定 OD450nm 值, 根据标准曲线计算样品 IgG 含量, 每个样品 2 个水平。

2.4.5 后备母猪生殖激素指标的测定

于母猪饲喂“生殖营养素及中草药复方制剂-1”后第 14 d (饲喂后 2 h 左右), 试验组和对照组随机选取 6 头母猪, 前腔静脉采血 10mL, 加入含有促凝剂的真空采血管中, 将促凝管放入 37℃水浴 20min 后, 将血清转移进离心管, 放入-20℃下保存备用。委托泰安市中心医院测定促卵泡素 (FSH)、促黄体素 (LH)、雌二醇 (E2)、孕酮 (P) 等与繁殖内分泌机能有关的激素。分别统计两组母猪血液激素指标的差异。

2.4.6 经产母猪生殖激素指标的测定

于母猪饲喂“生殖营养素及中草药复方制剂-1”断奶后第 5 d 的上午 (饲喂后 2 h 左右), 试验组和对照组各随机选取 8 头母猪, 前腔静脉采血 10 mL, 加入含有促凝剂的真空采血管中, 将促凝管放入 37℃水浴 20min 后, 将血清转移进离心管, 放入-20℃下保存备用。委托泰安市中心医院测定促卵泡素 (FSH)、促黄体素 (LH)、雌二醇 (E2)、孕酮 (P) 等与繁殖内分泌机能有关的激素。分别统计两组母猪血液激素指标的差异。

2.4.7 母猪及仔猪健康体况的测评

试验期间记录各组母猪分娩早产数、滞产数、母猪三联症 (MMA) (乳房炎、子宫炎、无乳综合征) 发病数, 以及哺乳仔猪腹泻状况。

早产率为产仔日期比预产期提前的母猪数量占总母猪数的比例; 滞产率为母猪从开产到产完仔猪总时间超过 6 h 的数量占总母猪数的比例。

母猪体况评分: 在母猪断奶时, 由 3 名工作人员按 1~5 分对母猪的膘况进行评定, 1 分为极度消瘦, 2 分为消瘦, 3 分为适度, 4 分为肥胖, 5 分为过肥。

仔猪腹泻状况的评定(曾勇庆等, 2004): 观察并记录试验期间哺乳仔猪的腹泻情况, 其计算公式为: 腹泻率 = 观察记录仔猪腹泻个数总和 / 观察仔猪总数。

仔猪皮毛发育状况的评定(曾勇庆等, 2004): 在仔猪断奶前 1 d, 由 3 名工作人员按 1~5 分对试验猪的皮毛发育状况进行评定, 1 分为皮毛非常粗糙, 2 分为皮毛粗糙, 3 分为皮毛较光滑, 4 分为皮毛光滑, 5 分为皮毛非常光滑并有光泽。

2.5 结果统计分析

试验数据先用 EXCEL 进行处理然后采用 SAS (8.0) 统计软件进行分析, 用 ANOVA 程序进行方差分析, 试验数据用平均数±标准差 ($M \pm SD$) 表示。

3 结果与分析

3.1 “生殖营养素及中草药复方制剂-1”对后备母猪繁殖性能的影响

3.1.1 “生殖营养素及中草药复方制剂-1”对后备母猪发情配种性能的影响

后备母猪发情配种性能见表 1,与对照组相比,试验组后备母猪的总发情率提高 6.31 个百分点,返情率降低 21.43 个百分点;试验组母猪的受胎率提高 22.11 个百分点 ($P<0.05$)。

表 1 试验组与对照组后备母猪发情配种情况

Table 1 the experimental group and the control group gilts estrus case

项 目	试验组	对照组
母猪头数	20	19
7 d 内发情率/%	55.00±11.18	47.37±19.19
8-14 d 发情率/%	25.00±20.92	26.32±18.07
返情率/%	0	21.43±21.73
受胎率/%	80.00±20.92 ^a	57.89±11.79 ^b

注: 1、在预试期,对照组中 1 头母猪意外死亡,故正式试验中对照组母猪头数为 19 头;

2、同一行平均数间具有不同标注小写字母的表示差异显著 ($P<0.05$),未标注字母的表示差异不显著 ($P>0.05$),下表同。

Note: 1, in the pre-trial period, the control group, a sow accidental death, so formal test control group sows number 19.

2, Values with the different letters within the same line differ significantly ($P<0.05$), no letters or the same letters mark ($P>0.05$), the same as below.

3.1.2 饲喂“生殖营养素及中草药复方制剂-1”对后续初产母猪繁殖性能的影响

后续初产母猪的繁殖性能见表 2,与对照组相比,试验组初产母猪的平均总产仔数提高 1.56 头 ($P<0.05$),平均活产仔数提高 2.43 头 ($P<0.05$),仔猪平均出生窝重提高 28.95% ($P<0.05$),21 日龄断乳平均个体重提高 6.74% ($P<0.05$)、断乳窝重提高 12.72% ($P<0.05$)、断奶育成率提高 8.56 个百分点;初产母猪泌乳力提高 12.72% ($P<0.05$)。

表 2 试验组与对照组后续初产母猪的繁殖性能

Table 2 experimental and control groups subsequent reproductive performance of gilts

项 目	试验组	对照组
母猪头数	16	11
总产仔数 /头	11.56±2.83 ^a	10.00±3.49 ^b
活产仔数 /头	11.25±2.77 ^a	8.82±3.19 ^b
死胎数 /头	0.31±0.25 ^b	1.18±0.93 ^a
弱仔数 /头	1.00±0.91	0.64±0.86
初生个体重 /kg	1.26±0.14	1.24±0.21
初生窝重 /kg	14.21±3.05 ^a	11.02±3.43 ^b
21 d 断奶个体重 /kg	4.59±0.15 ^a	4.30±0.17 ^b
21 d 断奶窝重 /kg	44.05±3.68 ^a	39.08±3.76 ^b
母猪带仔数 /头	10.24±0.15	10.67±0.18
断奶仔猪数 /头	9.60±0.28	9.09±0.26
仔猪断奶育成率 /%	93.75	85.19

3.1.3 饲喂“生殖营养素及中草药复方制剂-1”对母猪及仔猪健康的影响

母猪及仔猪健康状况测评的结果见表 3，与对照组相比，试验组初产母猪分娩的早产率和滞产率分别降低 23.86 和 20.00 个百分点；哺乳母猪三联症发病率降低 21.02 个百分点，断奶母猪体况评分提高 23.11%（ $P<0.05$ ）。试验组母猪健康及体况的改善，将有利于缩短断乳至再配种受胎的时间间隔，提高母猪再繁殖的能力。试验组哺乳仔猪的腹泻率降低 4.92 个百分点，断奶仔猪皮毛发育评分提高 18.37%（ $P<0.05$ ）。

表 3 试验组与对照组母猪及仔猪健康状况

Table 3 test group and the control group of sows and piglets Health Status

项 目	试验组	对照组
早产率 /%	12.50	36.36
滞产率 /%	10.00	30.00
母猪三联症发病率 /%	6.25	27.27
断奶母猪体况评分	3.09±0.27 ^a	2.51±0.45 ^b
仔猪腹泻率 /%	12.34	17.26
仔猪皮毛发育状况评分	3.93±0.43 ^a	3.32±0.46 ^b

3.1.4 饲喂“生殖营养素及中草药复方制剂-1”对后备母猪生殖激素变化的影响

后备母猪血液生殖激素的测定结果见表 4，与对照组相比，试验组后备母猪饲喂“生殖营养素及中草药复方制剂-1”后的配种期间，其血液中促卵泡素（+30.09%， $P<0.05$ ）、促黄体素和雌二醇（ $P>0.05$ ）的水平呈现增高的趋势，而孕酮（ $P>0.05$ ）的水平则呈现降低的趋势。

表 4 试验组与对照组母猪血液生殖激素的变化

Table 4 Changes experimental group and control group sow reproductive hormones in the blood

项 目	试验组	对照组
促卵泡素 (mIU/mL)	7.48 ± 1.51^a	5.75 ± 1.81^b
促黄体生成素 (mIU/mL)	7.73 ± 0.94	7.40 ± 1.48
雌二醇 (pg/mL)	72.91 ± 17.35	68.51 ± 18.53
孕酮 (ng/mL)	0.82 ± 0.44	0.96 ± 0.43

3.2 “生殖营养素及中草药复方制剂-1”对经产母猪繁殖性能的影响

3.2.1 饲喂“生殖营养素及中草药复方制剂-1”对经产母猪发情配种性能的影响

由表 5 可见，试验组与对照组相比，经产母猪断奶 7 d 内发情率无差异，但 8-14 d 内发情率比对照组提高 10 个百分点，总发情率比对照组提高了 10 个百分点（ $P<0.05$ ）；试验组经产母猪的总受胎率提高了 10 个百分点（ $P<0.05$ ）。

表 5 试验组与对照组经产母猪发情配种情况

Table 5 the experimental group and the control group sows estrus case

项 目	试验组	对照组
母猪头数	20	20
7 d 内发情率 /%	80.00 (16/20)	80.00 (16/20)
8-14 d 内发情率 /%	10.00 (2/20)	0 (0/20)
14 d 内总发情率 /%	90.00 ^a (18/20)	80.00 ^b (16/20)
返情率 /%	0 (0/18)	0 (0/16)
情期受胎率 /%	100.00 (18/18)	100.00 (16/16)
试验猪总受胎率 /%	90.00 ^a (18/20)	80.00 ^b (16/20)

3.2.2 饲喂“生殖营养素及中草药复方制剂-1”对经产母猪后续繁殖性能的影响

在试验母猪后续妊娠期间, 试验组母猪因病淘汰 2 头, 有 16 头分娩产仔; 对照组母猪 16 头分娩产仔。由表 6 可见, 与对照组相比, 试验组经产母猪平均总产仔数提高 1.18 头 ($P<0.05$), 平均活产仔数提高 1.23 头 ($P<0.05$); 仔猪平均初生个体重提高 10.29% ($P<0.05$), 初生窝重提高 26.00% ($P<0.05$), 21 d 断奶窝重提高 19.78% ($P<0.05$), 均有显著差异。此外, 仔猪断奶育成率试验组比对照组提高了 6.43 个百分点。

表 6 试验组与对照组经产母猪后续产仔与仔猪哺育性能

Table 6 experimental and control groups subsequent farrowing sows and piglets feeding performance		
项目	试验组	对照组
分娩母猪数	16	16
总产仔数 /头	13.00 ± 2.55^a	11.82 ± 2.24^b
活产仔数 /头	12.87 ± 2.43^a	11.64 ± 2.12^b
死胎数 /头	0.13 ± 0.12	0.18 ± 0.17
初生个体重 /kg	1.50 ± 0.24^a	1.36 ± 0.17^b
初生窝重 /kg	19.53 ± 2.87^a	15.50 ± 3.86^b
21 d 断奶个体重 /kg	6.02 ± 0.26	5.59 ± 0.38
21 d 断奶窝重 /kg	65.41 ± 6.22^a	54.61 ± 4.88^b
平均日增重 /(g/d)	215.36 ± 19.53	201.23 ± 22.37
母猪带仔数 /头	11.56 ± 0.17	11.13 ± 0.20
断奶仔猪数 /头	10.88 ± 0.18	9.76 ± 0.27
仔猪断奶育成率 /%	94.12	87.69

3.2.3 饲喂“生殖营养素及中草药复方制剂-1”对经产母猪及仔猪健康的影响

由表 7 可见, 与对照组相比, 试验组母猪分娩的早产率、滞产率和哺乳期三联症发病率分别降低 12.5、12.5 和 25.0 个百分点, 断奶母猪体况评分提高 14.18% ($P<0.05$); 此外, 试验组哺乳仔猪的腹泻率比对照组降低了 4.71 个百分点, 皮毛发育状况评分提高 17.93% ($P<0.05$)。

表 7 试验组与对照组经产母猪及哺乳仔猪健康状况

Table 7 test group and the control group sows and piglets Health Status

项目	试验组	对照组
早产率 /%	12.50 (2/16)	25.00 (4/16)
滞产率 /%	18.75 (3/16)	31.25 (5/16)
母猪三联症发病率 /%	0 (0/16)	25.00 (4/16)
断奶母猪体况评分	3.06±0.23 ^a	2.68±0.36 ^b
仔猪腹泻率 /%	2.53	7.24
仔猪皮毛发育状况评分	3.88±0.42 ^a	3.29±0.44 ^b

3.2.4 饲喂“生殖营养素及中草药复方制剂-1”对断奶母猪生殖激素的影响

试验组与对照组母猪断奶后第 5 天(空怀待配期),其血液相关生殖激素的测定结果列于表 4。结果表明,饲喂“生殖营养素及中草药复方制剂-1”的试验组母猪血液雌二醇水平显著高于对照组 21.39% ($P<0.05$),其血液促卵泡素和促黄体素水平分别比对照组提高 10.44%和 8.22% ($P>0.05$),孕酮水平则降低 24.24% ($P<0.05$)。

表 8 试验组与对照组断奶母猪血液生殖激素的变化

Table 8 Test group and control group weaned sows change of reproductive hormones in blood

项目	试验组	对照组
促卵泡素 (mIU/mL)	13.44±2.76	12.17±0.79
促黄体素 (mIU/mL)	14.48±1.38	13.38±3.16
雌二醇 (pg/ml)	84.46±14.98 ^a	69.58±16.51 ^b
孕酮 (ng/mL)	0.75±0.19 ^b	0.99±0.18 ^a

3.3 “生殖营养素及中草药复方制剂-2”对围产期母猪繁殖性能的影响

3.3.1 饲喂“生殖营养素及中草药复方制剂-2”对母猪繁殖和仔猪生长性能的影响

由表 9 可以看出:与对照组相比,试验 1 组和 2 组的平均窝产活仔数分别提高 0.24、0.60 头,仔猪初生重差异不显著 ($P>0.05$); 21 d 窝重(泌乳力)分别提高 1.27%、5.93%; 25 d 断奶窝重分别提高 6.99%、12.82% ($P<0.05$),平均日增重分别提高 1.34%、5.75%

($P<0.05$)。

表 9 试验组与对照组哺乳母猪的繁殖性能

Table 9 reproductive performance test and control groups of lactating sows

项目	产前 7 d (1)	产前 25 d (2)	对照组
项 目	试验 1 组	试验 2 组	对照组
窝 数	20	20	20
活产仔数 /头	9.76±3.35	10.12±2.89	9.52±3.70
初生个体重 /kg	1.44±0.25	1.41±0.28	1.50±0.20
初生窝重 /kg	14.04±3.00	14.27±3.24	14.31±4.05
21 d 窝重 /kg	50.90±9.55	53.24±13.14	50.26±11.02
25 d 断奶个体重 /kg	6.73±1.19	6.93±0.87	6.72±0.97
25 d 断奶窝重 /kg	61.19±15.89 ^{ab}	64.52±13.27 ^a	57.19±14.33 ^b

3.3.2 饲喂“生殖营养素及中草药复方制剂-2”对围产期母猪再发情配种的影响

由表 10 可以看出：与对照组相比，试验 1 组和 2 组母猪断奶后 14 d 内的发情率分别提高了 5 和 10 个百分点，发情母猪的情期受胎率分别提高了 5.88 和 0.62 个百分点，试验母猪的总受胎率均提高了 10 个百分点。

表 10 试验组与对照组断奶母猪发情配种情况

Table 10 Test group and control group sows weaning estrus case

项目	产前 7 d (1)	产前 25 d (2)	对照组
1-7d 内发情率/%	80.00±20.92	90.00±22.36	85.00±12.91
8~14d 发情率/%	10.00±13.69	5±11.18	0
1~14d 发情率/%	90.00±13.69	95.00±11.18	85.00±12.91
返情率/%	0	5.26±14.91	5.88±13.47
情期受胎率/%	100.00	94.74±14.89	94.12±14.89
试验母猪总受胎率/%	90.00±13.69	90.00±22.36	80.00±20.92

3.3.3 饲喂“生殖营养素及中草药复方制剂-2”对围产期母猪及仔猪健康的影响

由表 11 可以看出：与对照组相比，试验 1 组和 2 组母猪分娩的早产率分别降低了 5

和 15 个百分点, 滞产率分别降低了 5 和 10 个百分点, 哺乳期三联症发病率均降低了 10 个百分点; 断奶母猪体况评分分别提高 24.12% ($P<0.05$) 和 18.68% ($P<0.05$); 哺乳仔猪腹泻发病率分别降低了 3.92 和 4.27 个百分点, 成活率分别提高了 3.87 和 2.61 个百分点。

表 11 试验组与对照组母猪及仔猪健康情况

Table 11 experimental group and control group sow and piglet health

项 目	试验 1 组	试验 2 组	对照组
早产率 /%	10.00 (2/20)	0 (0/20)	15.00 (3/20)
滞产率 /%	10.00 (2/20)	5.00 (1/20)	15.00 (3/20)
母猪三联症发病率 /%	5.00 (1/20)	5.00 (1/20)	15.00 (3/20)
断奶母猪体况评分	3.19 $\pm$ 0.41 ^a	3.05 $\pm$ 0.39 ^a	2.57 $\pm$ 0.32 ^b
仔猪腹泻率 /%	2.87	2.52	6.79
仔猪皮毛发育状况评分	3.95 $\pm$ 0.53 ^a	4.25 $\pm$ 0.46 ^a	3.52 $\pm$ 0.44 ^b
仔猪成活率 /%	93.26 $\pm$ 6.52	92.00 $\pm$ 4.68	89.39 $\pm$ 7.37

3.3.4 饲喂“生殖营养素及中草药复方制剂-2”对围产期母猪初乳成分及 IgG 含量的影响

由表 12 可以看出: 与对照组相比, 试验 1 组和 2 组母猪初乳中乳蛋白含量分别提高 9.22%、26.77% ($P<0.05$), 乳糖含量分别提高 10.70%、13.58% ($P<0.05$), 乳脂含量分别提高 33.42% ($P<0.05$)、48.64% ($P<0.05$), 两组母猪初乳 IgG 含量比对照组均有提高趋势, 但差异不显著 ($P>0.05$)。

表 12 饲喂“生殖营养素及中草药复方制剂-2”对母猪初乳成分及 IgG 含量的影响

Table 12 effects of "reproductive nutrients and Chinese herbal medicine compound preparation" on the colostrum composition and IgG content of sows

项 目	试验 1 组	试验 2 组	对照组
乳蛋白 /%	14.81 $\pm$ 3.19 ^b	17.19 $\pm$ 3.61 ^a	13.56 $\pm$ 2.33 ^{bc}
乳糖 /%	2.69 $\pm$ 1.09 ^{ab}	2.76 $\pm$ 0.35 ^a	2.43 $\pm$ 0.52 ^b
乳脂 /%	4.91 $\pm$ 1.84 ^b	5.47 $\pm$ 1.08 ^a	3.68 $\pm$ 1.00 ^c
非脂乳固体 /%	17.61 $\pm$ 2.06	17.31 $\pm$ 3.21	20.39 $\pm$ 2.94
初乳 IgG / (mg/mL)	86.36 $\pm$ 0.09	86.46 $\pm$ 0.35	85.72 $\pm$ 0.20

4 讨论

4.1 “生殖营养素及中草药复方制剂-1”对后备母猪繁殖性能的影响

近年来,规模化猪场常出现后备母猪不发情或发情异常,不能受孕或受孕率低下,妊娠母猪分娩率低、活产仔数少、健仔率低,哺乳母猪泌乳力低下、生理性无乳或少乳,并由此影响到哺乳仔猪的成活率和断乳重等。饲料中添加中草药制剂及复合维生素和矿物质,能显著降低母猪对环境的应激反应、改善机体内分泌和提高生殖机能,同时促进后备母猪正常发情,提高情期受胎率,从而提高母猪生产力,增加养殖生产效益(吴传文等, 2014; 王守栋等, 2013; 曾勇庆, 2011)。

本试验结果表明,试验组在 7 天内发情率和受胎率均有升高趋势。饲喂“生殖营养素及中草药复方制剂-1”对于提高后备母猪的发情配种受胎率具有明显效果,能有效提高后备母猪的利用率。母猪的发情及配种受胎率直接影响其非生产天数,对于提高规模化猪场的生产效益具有重要意义(田允波等, 2004);进一步跟踪测定两组初产母猪的产仔性能,试验组平均总产仔数提高 1.56 头、活产仔数提高 2.43 头,初生窝重提高 28.95%, 21 日龄断乳窝重(母猪泌乳力)提高 12.72%,仔猪断奶育成率提高 8.56 个百分点。结果提示,后备母猪从 120 kg 体重至配种后 21 天饲喂“生殖营养素及中草药复方制剂-1”,除了对发情配种受胎性能直接产生有利影响外,还对母猪后续的妊娠、产仔、泌乳等性能、以及对哺乳仔猪的性能方面间接产生了良好的影响。

本试验结果可以看出,饲喂“生殖营养素及中草药复方制剂-1”后,试验组促卵泡素、促黄体素均高于对照组,孕酮水平则低于对照组,雌二醇有升高趋势,这种激素水平的变化对于母猪卵巢的卵泡发育与排卵以及黄体的消退具有明显的促进作用,从而促进了母猪的发情排卵与配种受胎。断奶后发情间隔是影响其母猪年产窝数的重要因素,它与激素水平的变化有着密切关系,雌激素是引起母猪发情的主要刺激因素(陈杰, 2003)。研究表明,断奶刺激对 GnRH 抑制的消除,使血液中的 FSH 和 LH 的浓度随即升高,从而刺激卵泡发育、排卵和发情(崔世泉, 2002)。促黄体生成素和促卵泡素含量高可能是导致后备母猪排卵数多的重要因素之一(周伟良等, 2008)。同时 FSH 和 LH 的升高对于其产仔数的增多具有重要影响,这与焦淑贤等人(焦淑贤等, 1992)的研究结果也是相一致的。因此,“生殖营养素及中草药复方制剂-1”通过调理母猪机体的生殖内分泌机能,对促进发情配种,提高繁殖性能具有良好效果。

4.2 “生殖营养素及中草药复方制剂-1”对经产母猪繁殖性能的影响

本试验研究发现,“生殖营养素及中草药复方制剂-1”对促进经产母猪发情配种受孕方面具有良好效果,能够明显提高断奶 14 d 内母猪的发情和受胎率。饲喂“生殖营养素及中草药复方制剂-1”的试验组母猪后续繁殖性能方面也得到显著提升,其平均窝总产仔数和活产仔数分别提高 1.18 头和 1.23 头,仔猪平均初生个体重和初生窝重分别提高 10.29%和 26.00%,21 日龄断奶窝重提高 19.78%。同时,母猪机体的免疫机能和生殖内分泌机能得到改善,母猪分娩的早产率、滞产率、哺乳期三联症以及哺乳仔猪腹泻发病率明显降低,断奶母猪和断奶仔猪的体况明显提高 ($P<0.05$),说明饲喂“生殖营养素及中草药复方制剂-1”对经产母猪的繁殖与健康具有良好的促进作用。

通过生殖激素分析,“生殖营养素及中草药复方制剂-1”通过调理母猪生殖内分泌机能,在母猪空怀待配期促进其 FSH 和 LH 的分泌,有效提升其雌激素的分泌水平、降低孕酮的分泌水平,从而形成了有利于母猪发情排卵和配种受孕的生殖内分泌环境。断奶后发情间隔是影响其母猪年产窝数的重要因素,它与激素水平的变化有着密切关系。于娟等(于娟等,2008)研究表明,母猪断奶刺激对于促性腺激素释放激素(GnRH)抑制的消减,导致血液中的 FSH(促卵泡素)和 LH(黄体生成素)的浓度随即升高,从而刺激机体内卵泡发育、排卵和发情等一系列繁殖表现。焦淑贤等(焦淑贤等,1992a;焦淑贤等,1992b)报道,在正常的发情周期中枫径母猪 FSH、LH 水平明显高于长白猪,并认为 FSH、LH 的高含量可能是影响母猪高排卵数,及产仔数的主要因素之一。因此,母猪断奶后的激素水平的变化与断奶后再发情,以及增加产仔数关系尤为密切(吕世玺,2009)。

4.3 “生殖营养素及中草药复方制剂-2”对围产期母猪繁殖性能的影响

本试验结果表明,试验组断奶窝重分别提高 7.00%、12.82% ($P<0.05$),同时育成率分别提高 4 个百分点和 3 个百分点,平均日增重分别提高 1.34%、5.75% ($P<0.05$)。由数据可以看出试验组均有提高趋势,但饲喂 25 天一组更为显著。试验组(1)、(2)母猪三联症均降低了 10 个百分点,滞产率试验组(1)降低了 5 个百分点,早产率分别降低 5 个百分点和 15 个百分点,母猪体况评分分别提高 24.12%和 18.68%。试验组母猪健康及体况均得到显著改善,由此缩短了断奶至再配种受孕的时间间隔,提高母猪再繁殖的能力。由此可以看出饲喂“生殖营养素及中草药复方制剂-2”能有效减少母猪难产、滞产的发生,缩短分娩时间,改善母猪健康水平,中药调理,平衡母猪机体健康,降低

母猪产后三联症的发生率,提高泌乳力,同时改善哺乳母猪的泌乳性能,提高乳汁质量,提高仔猪增重及健康状况,进而减少仔猪腹泻,同时促进仔猪生长发育。进一步跟踪测定可以看出,试验组总发情率分别提高 5 个百分点和 10 个百分点,试验组总受胎率均提高 10 个百分点,减少了母猪空怀时间,提高情期受胎率,减少了母猪非生产天数。

黄芪及其提取物作为补气的重要药材,其主要有效成分包括黄芪多糖、皂苷、黄酮类、氨基酸、微量元素等(张建新等,2000)。黄芪不仅改善微循环,增强机体内环境,还能有效提高 T 淋巴细胞阳性率以及增强免疫细胞的免疫功能,通过促进细胞内 cAMP 含量增加来促进血细胞的形成发育和成熟(艾连中等,2008)黄芪在生产中的应用主要体现在黄芪多糖的免疫活性。黄芪多糖能促进机体抗体合成,促进细胞代谢,调节 DNA 和蛋白质的合成,具有双向免疫调节的作用。所以黄芪多糖能明显提高猪体自身抵抗力,保证母猪妊娠末期不受外界有害病原的入侵,缩短母猪产程,使母猪顺利生产(毛龙娟,2014)。另外,由于母源抗体存在,黄芪多糖又大大的增强了仔猪的抵抗力,从而保证仔猪的成活率和初生重,促进仔猪的快速健康生长。中药制剂也有催乳的作用,可预防和治疗母猪产后无乳、少乳等症状,并且可以改善畜禽产品品质,提高饲料利用率,降低饲料成本(张元中,2010)。郑立栋等(郑立栋等,2003)报道在基础饲料中添加粉碎的中草药配方包括党参、黄茂、紫花地丁、当归、山檀等对保育仔猪进行饲喂,试验结果表明中草药组对提高仔猪育成率,平均日增重以及饲料转化率效果显著,其中仔猪育成率及平均日增重比对照组均显著提高。该实验结果与这一结论一致。张鹤亮等(张鹤亮等,1993)在母猪产后 10 d 内在基础日粮中拌入 2.5%由黄茂、王不留行、白术等组成的中草药催乳添加剂,结果表明,试验组母猪泌乳力平均提高 25.59%,35 日龄仔猪断奶窝重提高 25.9%,结果差异极显著。而且还有助于母猪产后体况的恢复和机体内代谢环境的稳定。该实验结果与这一结论一致。此外叶酸对维持母猪的高繁殖性能和促进胎儿早期发育也具有极为重要影响。一般认为,妊娠期母猪的基础日粮中添加叶酸对总产仔和产活仔数有作用显著(师阳,2005)。对于怀孕母猪,由于维生素 E 在饲料中的不足,还可导致胚胎死亡并被吸收,当维生素 E 含量的轻度不足时,对妊娠母猪和分娩母猪没有显著影响,但是死胎、木乃伊、弱胎数量有所增加。严重不足时,母猪妊娠中断,体内胚胎着床后死亡,被母体吸收或隐性流产。当维生素 E 长期不足时,卵巢及子宫粘膜会发生变性将不会再次妊娠,变成长久性的不孕(唐恒德,2006)。因此,通过本试验研究表明饲喂“生殖营养素及中草药复方制剂-2”可有效改善母猪营养,平衡母猪机体水平,提高母猪健康度,增强母猪繁殖性能,提高母猪生产效率。

4.4 “生殖营养素及中草药复方制剂”在现代养猪生产中的应用

生殖营养素作为畜禽添加剂也已逐渐呈现了它的优势,这将有可能是今后饲料添加剂发展的方向。尤其是在抗生素导致药物残留、耐药性问题日益严重的现状上,生殖营养素添加剂在养殖畜牧业中具有重要的意义。维生素 A 对奶牛不仅是维持一切上皮组织健全所必需的物质,在机体的免疫功能及抵抗疾病的非特异性反应方面也有着重要的作用(李嵩等,2010)。此外中草药在畜牧业中的应用也日趋广泛,体现出了其特有优势。中草药对于动物繁殖性能影响的重要性,同样得到了 Cui、Li 等(Cui、Li *et al.*, 2014) 人的研究证实。绿色、安全、有害残留低、产生耐药性低的众多优点,使其广泛应用于畜牧业,已被国内专家学者关注与研究。生殖营养素及中草药,能有效改善后备母猪内分泌机能,增强免疫力,预防后备母猪繁殖障碍,减少外源激素使用,在现代养猪生产中具有很好的应用前景,也体现了绿色养殖的理念。

中药中除了含有多糖类、生物碱类和挥发性类等有效成分外,还含有蛋白质、氨基酸、糖类物质和微量元素等动物有机体所需要的营养物质,他们不仅具有特殊的药用治疗作用,而且在增强母猪的食欲、增加采食量、提高消化吸收功能和饲料转化率、促进动物生长发育、改善繁殖性能等方面具有积极作用。中草药复合多糖能显著提高断奶仔猪日增重,降低料重比,并能提高断奶仔猪免疫器官指数(刘惠等,2007)。不少试验研究证实了中草药对断奶后母猪发情和提高繁殖性能也具有一定的作用,刘凤华(刘凤华,2003)选用 30 头分娩后 18 天的经产母猪,随机分为 3 组,试验添加抗应激中药。结果表明,试验组母猪与对照组相比,返情率降低 20%,断乳至再发情的时间也提前了,其中复方 2 组提前了 27%($P<0.01$);同时产仔数也得到提高,其中复方 1 组提高了 11%,中药复方添加 2 组提高了 22% ($P<0.01$),说明中药添加剂可有效调节高温下产后母猪的繁殖性能。另外中药制剂也有催乳的作用,可预防和治疗母猪产后无乳、少乳等症状,并且可以改善畜禽产品品质,提高饲料利用率,降低饲料成本(张元中,2010)。维生素与矿物元素等生殖营养素对母猪繁殖功能的调控主要有两条路径:一是直接通过影响卵巢机能控制卵泡细胞的分化、增殖与生长;二是间接作用于 HPG 轴影响 FSH 和 LH 的分泌,影响卵泡的生长发育(王峰等,2007)。有大量研究结果表明,维生素与矿物质对于母猪繁殖功能的调控起着不可或缺的作用(戴益刚等,2009;康顺之等,1996;赵江等,2000)。

5 结论

5.1 “生殖营养素及中草药复方制剂-1”对后备母猪繁殖性能的影响

本试验研究证明，后备母猪饲喂“生殖营养素及中草药复方制剂-1”，能够调理其繁殖内分泌和改善生殖机能，从而对后备母猪的发情与配种受胎，以及对后续初产母猪的产仔性能、泌乳性能、健康状况和再繁殖能力直接产生有利效应，同时，对哺乳仔猪的生长发育、健康状况等也间接产生改善效应。

5.2 “生殖营养素及中草药复方制剂-1”对经产母猪繁殖性能的影响

本试验研究证明，“生殖营养素及中草药复方制剂-1”通过调理经产母猪生殖内分泌机能，能够有效促进断奶母猪的发情和配种受孕，改善经产母猪的健康状况和繁殖性能，并间接提高哺乳仔猪的生长发育性能。

5.3 “生殖营养素及中草药复方制剂-2”对围产期母猪繁殖性能的影响

“生殖营养素及中草药复方制剂-2”通过对围产期母猪补充能量，促进了母猪的正常分娩，减少了母猪的早产，滞产的发生，并通过提高营养水平，改善母猪泌乳性能，进而间接改善了哺乳仔猪的生长发育和健康状况；通过饲喂“生殖营养素及中草药复方制剂-2”，调节围产期母猪机体，改善母猪健康水平，间接提高了后续断奶母猪发情配种受胎率。进一步通过实验数据对比分析可以看出：在断奶重、平均日增重、滞产率、仔猪腹泻率、仔猪皮毛发育状况以及乳汁质量等方面试验组（2）即提前 25 天饲喂“生殖营养素及中草药复方制剂-2”效果更好。

参 考 文 献

- 艾连中, 吴艳, 郭本恒, 等. 黄芪多糖的研究进展[J]. 山东食品发酵, 2008, 148(1):39-41.
- 蔡伟强. 中草药制剂与促性腺激素对比治疗乏情母猪观察[J]. 中兽医学杂志, 2005, (5): 13-14.
- 陈杰. 南京农业大学. 家畜生理学[M]. 北京: 中国农业出版社, 2003: 45-50.
- 崔世泉. 民猪生殖激素的变化规律及其与繁殖性能关系的研究[D]. 东北农业大学, 2002: 4-10.
- 戴益刚, 邓慧. 维生素与矿物质对母猪繁殖性能的研究进展[J]. 饲料广角, 2009, (24): 38-39.
- 范志勇, 贺建华, 等. 繁殖母猪的氨基酸需要研究进展[J]. 中国饲料, 2007, (18): 20-23.
- 丰培金, 王恒, 武志宏等. 矿物质和维生素对母畜繁殖性能的影响及作用机理[J]. 辽宁畜牧兽医, 1998, 6-9.
- 胡元亮, 中药饲料添加剂及其研究开发[J]. 中国禽业导刊, 2003, 23(6): 38-41.
- 焦淑贤, 王瑞祥, 蔡正华, 等. 枫泾和长白青年母猪首次发情周期内血清中5种生殖激素含量变化[J]. 畜牧兽医学报. 1992, 23(3): 202-206.
- 焦淑贤, 王瑞祥, 蔡正华, 等. 枫泾和长白母猪发情期促卵泡素、促黄体素含量动态变化研究[J]. 中国农业科学. 1992a, 25(6): 80-85.
- 焦淑贤, 王瑞祥, 蔡正华, 等. 枫泾和长白青年母猪首次发情周期内血清中5种生殖激素含量变化[J]. 畜牧兽医学报. 1992b, 23(3): 202-206.
- 康顺之, 谭德高. 矿物质营养对大围子母猪繁殖性能影响的研究[J]. 湖南农业大学学报-自然科学版, 1996, 22(1): 70-73.
- 李嵩, 侯先志, 王丽, 等. 维生素A和维生素E在奶牛围产期饲养中的应用[J]. 饲料研究. 2010, (5): 62-64.
- 连瑞营, 郭富豪, 关永彪, 等. 规模猪场母猪生殖问题及保健策略[J]. 中国动物保健, 2011, (8): 66-67.
- 刘凤华. 抗热应激中药添加剂对经产母猪繁殖性能的影响[D]. 北京农学院. 2003.
- 刘惠, 李丽立, 张彬, 等. 中草药多糖对断奶仔猪生长性能和免疫器官指数的影响[J].

- 养猪. 2007, (1): 5-6.
- 路永强, 张瑜, 任利忠, 等. 母猪繁殖障碍成因分析[J]. 中国农学通报. 2010, 26(18): 39-40.
- 吕世玺. 复方中草药对母猪产后恢复和发情影响的研究[D]. 2009, 6-10.
- 毛龙娟. 自拟中药复方对母猪繁殖性能影响的研究. 河南科技大学, 2014.
- 蒲红州, 沈林远, 蒋小兵, 等. 断奶至发情间隔天数对母猪年生产力的影响[J]. 猪业科学, 2013, 30(6): 110-112.
- 沈广戈, 朱先利, 曾勇庆. 生殖营养素和中草药复方制剂对经产母猪繁殖性能影响的研究. 猪业科学, 2015, 32(12): 106-108.
- 师阳. 能量和赖氨酸水平对妊娠母猪繁殖性能的影响[D]. 西南农业大学. 2005, 10-11.
- 孙安帮. 赵秋华. 影响猪场繁殖性能的原因分析及综合防治对策[J]. 上海畜牧兽医通讯. 2008, (6): 81-82.
- 孙建新. 维生素和微量元素对动物免疫的影响[J]. 河南科技学院学报, 2007, 34(4): 30-31.
- 唐恒德. 几种维生素不足引起母猪繁殖障碍[J]. 畜牧市场. 2006, 9:59-59.
- 田允波, 李青, 葛长荣, 等. 添加中草药有效成分对生长育肥猪生长性能影响的研究. 黑龙江畜牧兽医, 2002, (3): 11-12.
- 田允波, 郭金彪. 提高初产母猪繁殖力的技术措施[J]. 养猪, 2004, (1): 8-12.
- 王峰, 徐子伟, 孙建华. 营养因素对母猪繁殖的影响[J]. 养猪, 2007, (4): 20-22.
- 王广敬. 中药在母猪繁殖调控方面的临床应用, 山东畜牧兽医, 2011, 32: 12-12.
- 王鹏, 蔡维北, 杨一, 等. 中草药对母猪生产性能影响研究进展[J]. 猪业科学, 2014, (10): 94-95.
- 王守栋, 肖建森, 曾勇庆, 等. 母猪繁殖障碍的原因分析及综合防制[J]. 养猪, 2013, (2): 45-48.
- 吴传文, 王延东, 曾勇庆, 等. “吉姆瑞1号”对异常后备大白母猪繁殖障碍防治的试验研究[J]. 养猪, 2014, (4): 29-32.
- 闫之春. 用频率分布法分析母猪返情的主因素, 提高规模猪场的配种分娩率[J]. 养殖与饲料, 2005, 10: 33-35.
- 杨鹏. 妊娠期营养水平对初产母猪繁殖性能. 营养代谢和乳成分的影响[D]. 四川农业大学, 2013.

- 于娟, 那顺巴雅尔. 西藏小型猪发情周期血清性激素和生化指标的变化规律[J]. 中国比较医学杂志. 2008, 18(10): 53-55.
- 喻珍蛭, 张水印. 引起母猪繁殖障碍的因素及其防治措施 [J]. 江西畜牧兽医杂志, 2002, (2): 24-25.
- 曾勇庆, 孙传禹, 刘万成, 张中通, 王刚, 包新见. 黄霉素 (flavomycin) 对生长猪生产性能影响的研究[J]. 饲料广角, 2004, (17): 41-43.
- 曾勇庆. 母猪的细化管理与年生产力 (PSY) 提高的策略[J]. 养猪, 2011, (6): 20-22.
- 张广伦. 母猪繁殖障碍性疾病的鉴别诊断及预防[J]. 中国畜禽种业, 2011, (8): 67-68.
- 张鹤亮, 赵文军, 张旭晨, 等. 中药复合添加剂对母猪哺乳性能的影响[J]. 养猪, 1993, (1): 43-44.
- 张建新, 邱世翠, 李波清, 等. 黄芪对小鼠免疫功能影响的研究[J]. 时珍国医国药, 2000, 11(6): 488.
- 张敬礼, 王双山. 中兽药饲料添加剂及其应用前景[J]. 安徽农业科学, 2007, 35(6): 1695-1696.
- 张乃锋. 蛋白质与氨基酸营养对早期断奶犊牛免疫相关指标的影响[D]. 中国农业科学院, 2008.
- 张响英, 唐现文, 徐椿慧. 中药饲料添加剂在畜牧生产上的应用[J]. 饲料博览, 2003(4): 37-38
- 张元中. 中草药饲料添加剂对哺乳母猪生产性能的影响[D]. 河南农业大学. 2010.
- 赵江, 张春霞. 饲料添加维生素 A、D3、E 及微量元素 Se 对母猪繁殖性能的影响[J]. 浙江农业科学, 2000, (5): 257-258.
- 赵兴绪. 猪的繁殖调控[M]. 北京:中国农业出版社, 2007: 349-356.
- 郑立栋, 顾勤华, 金晓林, 等. 中草药对保育猪的防病促长效果试验[J]. 养猪, 2003, (2): 3-3.
- 郑胜文. 湖南某猪场母猪繁殖性能及其影响因素的调查与分析[J]. 中兽医杂志, 2012, (5): 1-2.
- 周伟良, 张广学, 周双海, 等. 天津白和长白成年母猪在发情期间和妊娠早期的生殖激素变化规律[J]. 北京农学院学报, 2008, 23(3): 43-45.
- 朱相如. 减轻热应激效应对规模猪场繁殖成绩的影响[J]. 兽医杂志, 2004, 23(4):22-22.
- Cui D, Li J, Wang X, et al. Efficacy of herbal tincture as treatment option for retained placenta

in dairy cows[J]. *Animal Reproduction Science*, 2014, 145(2): 23-28.

Bloemhof S, Eh V D W, Merks J W, et al. Sow line differences in heat stress tolerance expressed in reproductive performance traits.[J]. *Journal of Animal Science*, 2008, 86(12):3330-3337.

Pettigrew J E, Tokach M D. Nutrition and female reproduction [J].*Pig News and Information*, 1991, (12): 559-562.

致 谢

光阴似箭，岁月如歌，两年的研究生生活即将结束，而入学时的情景仿佛还在昨天。我也即将告别学生时代，正式步入社会这所大学。回忆这两年的点点滴滴，我也感慨万千，久久不能平静，欣慰之余而又庆幸无比。回首这充实而又短暂的两年研究生生活，首先我要感谢我的导师曾勇庆教授和王慧教授！从研究生学习生活开始，到我研究生课题的选择，再到毕业论文的写作，都倾注了极大的关怀和鼓励。在论文的写作过程中，每当我有所疑问，曾老师总会放下繁忙的工作，不厌其烦的帮助我、指导我；在我初稿完成后，曾老师又在百忙之中抽出空闲时间对我的论文逐字逐句的批改，提出许多中肯的指导意见，使我在研究和写作过程中不致迷失方向，走上弯路。他严谨的治学之风、对事业的孜孜追求、对学生的无私关怀、对学术的勇攀高峰将影响和激励我的一生，为我的树立了榜样，曾老师总是教育我要活到老，学到老，做一个对行业，对国家有用之人。他对我的关心和教会，我将永远铭记。两年的研究生生活能得到曾老师传道授业解惑，这一经历将是我人生莫大的财富。

在此，还要特别感谢动物科技学院的谭景和教授、姜运良教授、王建民教授、王慧教授、陈伟老师等对我的关怀和教诲！在此对他们表示深深的谢意！感谢师兄（姐）胡家卿、楚青慧、王守栋、房国锋、李川皓、吴传文、徐海鹏、王延东的大力指导和协作！感谢同门朱先利、王辉的协助和支持！感谢师弟（妹）刘宗立、于宝君、杨丹丹的协助！

感谢山东临沂新程金锣牧业有限公司周连奎董事长、王新福总监、刘琳琳厂长、李贞龙厂长等；感谢山东鼎泰牧业有限公司董事长孙刚、贺赛美总经理、孙强总经理、彭希良厂长、薛慧厂长和山东德州神牛药业有限公司肖建森总经理、张自广经理等对试验的大力支持与帮助！

感谢我的家人，我的父母和我的爱人，默默的陪伴着我，给予我无私的支持与帮助，让我能够在研究生学习工作中无后顾之忧。他们给了我极大的鼓励与帮助。

最后，我要感谢参与我论文评审和答辩的各位老师，他们给了我一个审视几年来学习成果的机会，让我能够明确今后的发展方向，他们对我的帮助是一笔无价的财富。我将在今后的工作、学习中加倍努力，以期能够取得更多成果回报他们、回报社会。再次感谢他们，祝他们一生幸福、安康！祝愿山东农业大学明天更加辉煌！

沈广戈

2016年06月于泰安

